Erwartungswert im Spiel Lösungen · mehr

1.	**Anbieter gewinnt im Mittel 0,50 Euro je Spiel**	E(Auszahlung) = 0,3 · 5 = 1,50 Euro < 2 Euro Einsatz ⇒ Anbieter gewinnt im Mittel 0,50 Euro je Spiel
2.	**auf lange Sicht gleichen sich Einsatz und Auszahlung aus (faires Spiel)**	$E(X) = \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 3$ Euro = Einsatz ⇒ auf lange Sicht gleichen sich Einsatz und Auszahlung aus (faires Spiel)
3.	**E(X) = 1**	P(X = 0) = 6/16, P(X = 1) = 4/16, $P(X = 2) = \frac{6}{16}$ ⇒ $E(X) = \frac{4}{16} + \frac{12}{16} = 1$
4.	**Veranstalter nimmt mehr ein**	P(zweimal grün) = 0,04 ⇒ E = 5 · 0,32 + 10 · 0,04 = 2 Euro < 3 Euro ⇒ Veranstalter nimmt mehr ein
5.	$\boldsymbol{x_4 = 11}$	$\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{5}{8} + x_4/8 = 3 \Rightarrow x_4/8 = \frac{11}{8} \Rightarrow x_4 = 11$
6.	**P(10) = 0,2**	$E = 3\ \frac{200}{200} = 16 \Rightarrow 10y + 20 \cdot (0{,}9 - y) + 5 = 16 \Rightarrow y = 0{,}7 \Rightarrow P(10) = 0{,}7$, P(20) = 0,2
7.	**w = 4**	P(schwarz zuerst) = 1/(w + 1); P(schwarz zweitens) = w/(w + 1) · 1/w = 1/(w + 1) ⇒ 15/(w + 1) = 3 ⇒ w = 4
8.	**q(2) ≈ 0,553 ≠ 0,5; x = 3 (x = −38 entfällt)**	q(x) = 15/(18 + x) · 14/(17 + x); $q(2) = \frac{21}{38} \approx 0{,}553 \neq 0{,}5$; q(x) = 0,5 ⇒ (18 + x)(17 + x) = 420 ⇒ $x^2 + 35x - 114 = 0 \Rightarrow x = 3$ (x = −38 entfällt)